

2) 시스템 모니터링, 백업 등 응용

(1) 크기가 얼마 이상인 파일 찾기

③ awk 명령어 이용

- 사실 cut 명령어는 필요한 부분을 한번밖에 추출할 수 없기 때문에 구현이 복잡
- 실제 앞에 예제는 프로그램 로직을 이해하기 위한 실습임
- 추출 필드를 지정하고 형식을 주어서 출력할 수 있는 awk명령어를 사용하면 해당 내용이 간단해 짐
- `ls -l /etc/*.conf | awk '{ print "size : " $5 ", name : " $9}'`
- `ls -l /etc/*.conf` 결과를 awk 명령으로 다시 처리
- `awk '{ print ~ }'` 명령은 형식을 지정하여 출력함
- size : 이라고 먼저 출력하고 \$5 출력
- \$5는 `ls -l /etc/*.conf`에서 얻어진 출력에 대하여 띄어쓰기 (blank)를 기준으로 5번째 항목을 출력

```
root@ubuntu:/home/shrest/test03# ls -l /etc/*.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2981 Dec 19 11:21 /etc/adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root  321 Mar 30 2012 /etc/blkid.conf
-rw-r--r-- 1 root root 8457 Dec 19 13:04 /etc/ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2969 Mar 15 2012 /etc/debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root  604 Oct 20 2011 /etc/deluser.conf
-rw-r--r-- 1 root fuse  280 May 24 2013 /etc/fuse.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2584 Oct 11 2012 /etc/gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4781 Nov 16 2013 /etc/hdparm.conf
[ 1      ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7  [ 8 ] [ 9      ]
```

ls -l /etc/*.conf 실행결과 및 awk의 인식 필드

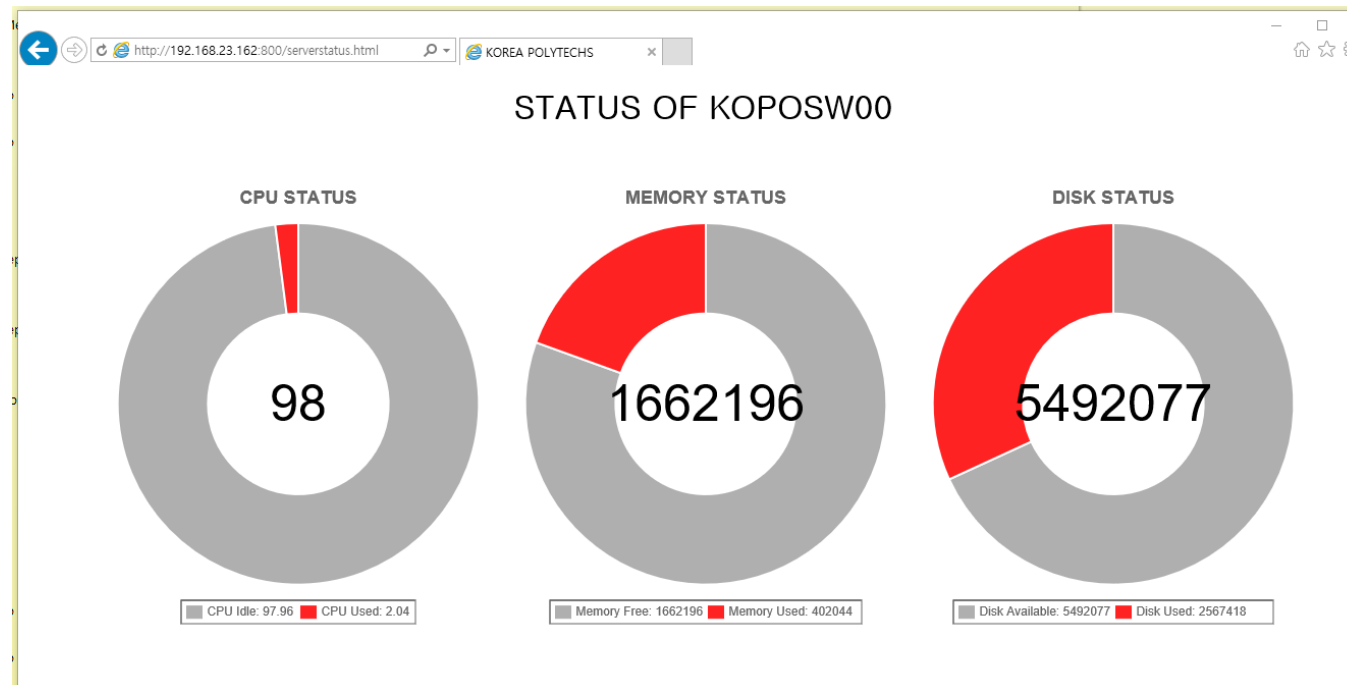
시스템 모니터링

굿바이 프로젝트

4) 굿바이 프로젝트

(1) 요건

- 리눅스 서버의 CPU, 메모리, 디스크 상태를 시각적으로 볼 수 있는 웹페이지를 작성
- 프로그래머가 이미 웹페이지를 작성하였음
- 당신은 이 페이지를 웹 서버에 게시하고 리눅스 쉘 프로그램으로 실시간으로 데이터가 연결되도록 작성 운영할 것



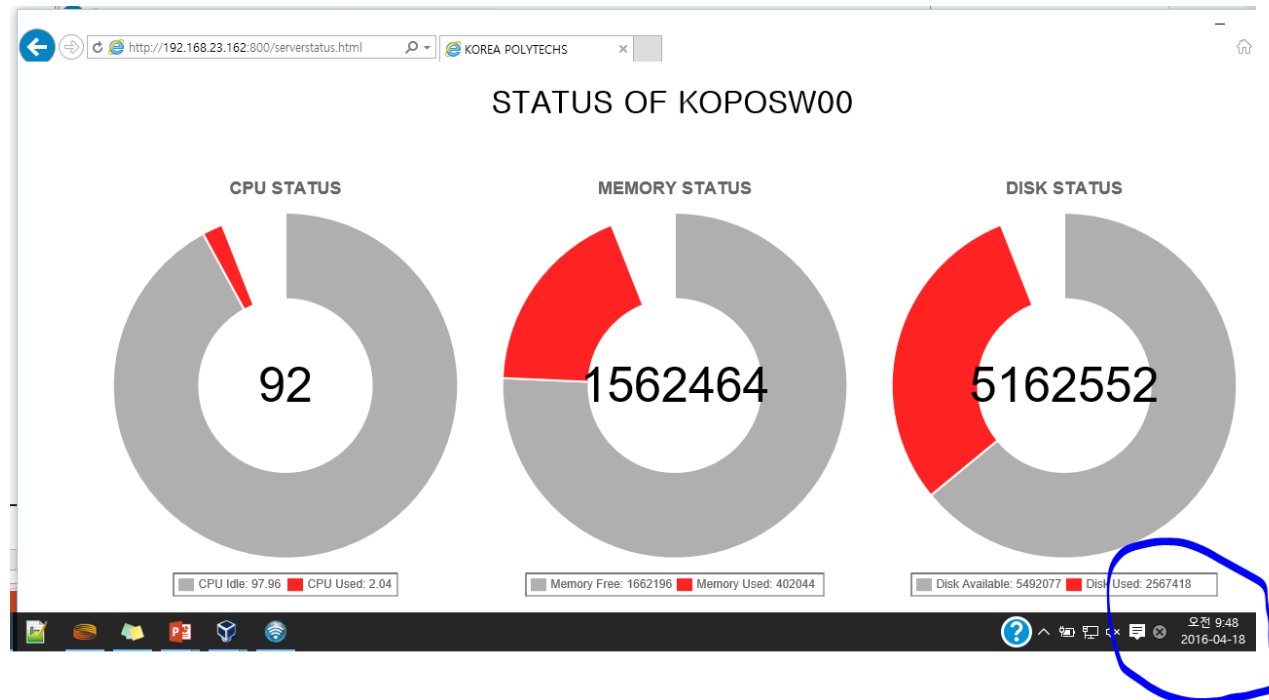
완성 화면

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

① Task 1

- 파일서버에 교안 디렉토리에 있는 serverstatus.html과 ChartNew 디렉토리를 서버의 웹 서버 기본 디렉토리로 옮김
- <http://192.168.23.2xx:800/serverstatus.html> 을 실행시켜서 화면을 캡처 (단 PC하단 시간이 같이 보이도록 할 것)



4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

② Task 2

- CPU 사용 55.5 ,CPU프리 44.5 메모리사용 1562464, 메모리 프리 1123212, 디스크사용123232, 디스크프리 1231244
- 위 수치로 표시될 수 있도록 html파일을 분석하여 고칠것
- 고친 화면을 시간과 함께 캡처

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

③ Task 3

- 당신의 서버의 CPU상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처
- 당신의 서버의 메모리상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처
- 당신의 서버의 디스크상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처

- 위의 해당 값으로 표시될 수 있도록 html파일을 분석하여 고칠 것
- 고친 화면을 시간과 함께 캡처

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

④ Task 4

- 다음 쉘 명령어를 하나씩 실행해보고 결과화면과 간단한 설명을 덧붙여서 캡처하시오(시간표시)

1-1) `sar 1 1`

1-2) `sar 1 1 | grep Average`

1-3) `sar 1 1 | grep Average | awk '{print $8 }'`

1-4) `sar 1 1 | grep Average | awk '{ print "CPU_FREE=" $8 ";\n CPU_USED=" 100-$8 ";;"}'`

2-1) `free`

3-1) `df -k`

3-2) `df -k | grep -v Filesystem`

3-3) `df -k | grep -v Filesystem | awk '{sum += $4} END { print "DSK_FREE=" sum ";;" }'`

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

⑤ Task 5

- 처음 지시한 최종 셸 프로그램을 작성한후 셸 내용과 실행파일을 캡처하시오(시간표시)

1)셸 프로그램 힌트

- serverstatus.html 파일을 해당 고칠 부분 위와 아래의 파일로 분리 (t1, t2파일)
- 작업 임시파일 tt

```
while :  
do  
    cat t1 > tt  
    CPU관련 추출 내용 >> tt  
    메모리 관련 추출 내용 >> tt  
    디스크 관련 추출 내용 >> tt  
    cat t2 >> tt  
    cp tt 인터넷디렉토리에 파일  
done
```


수고하셨습니다.